# Correction TP

## Exercice1 :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main()
{
 /* Prototype de la fonction CCP_TEST */
 void CCP_TEST(long COMPTE, int CONTROLE);
  /* Déclarations : */
 /* Noms des fichiers et pointeurs de référence */
 char NOM_FICH[]  = "CCP.TXT";
 FILE *FICHIER;
 /* Autres variables */
 long COMPTE;  /* nombre du compte CCP */
 int CONTROLE; /* nombre de contrôle   */

 /* Ouverture du fichier CCP.TXT en lecture */
 FICHIER = fopen(NOM_FICH, "r");
  if (!FICHIER)
    {
     printf("\aERREUR: Impossible d'ouvrir "
           "le fichier: %s.\n", NOM_FICH);
     exit(-1);
    }
 /* Lecture des nombres et appel de la fonction CCP_TEST  */
 /* A l'aide de la chaîne de format, scanf lit les deux   */
 /* parties du nombre de CCP, les convertit en long resp. */
 /* en int et affecte les résultats aux variables COMPTE  */
 /* et CONTROLE. */
```

```
 while (!feof(FICHIER))
    {
     fscanf (FICHIER, "%ld-%d\n", &COMPTE, &CONTROLE);
     CCP_TEST(COMPTE, CONTROLE);
    }
  /* Fermeture du fichier */
 fclose(FICHIER);
  return 0;
}
void CCP_TEST(long COMPTE, int CONTROLE)
{
 int RESTE;
 RESTE = COMPTE % 97;
 if (RESTE == 0)
    RESTE = 97;
 if (RESTE == CONTROLE)
    printf ("Le nombre CCP %ld-%d est valide\n",
 COMPTE, CONTROLE);
 else
    printf ("Le nombre CCP %ld-%d n'est pas valide\n",
 COMPTE, CONTROLE);
}
```

**Exercice 2 :**

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main()
{
  /* Prototype de la fonction FUSION */
  void FUSION(int *A, int *B, int *FUS, int N, int M);
   /* Déclarations : */
```

```
/* Noms des fichiers et pointeurs de référence */
char FICH_A[30], FICH_B[30], FICH_FUS[30];
FILE *FA, *FB, *FFUS;
/* Autres variables */
int *TABA, *TABB, *TFUS; /* pointeurs pour les tableaux */
int LA, LB; /* Longueurs de FA et FB */
 int N; /* Nombre lu ou écrit dans un fichier */
int I; /* Indice d'aide */

/* Ouverture du fichier FA en lecture */
 do
 {
  printf("Nom du fichier FA : ");
  scanf("%s", FICH_A);
  FA = fopen(FICH_A, "r");
  if (!FA)
     printf("\aERREUR: Impossible d'ouvrir "
          "le fichier: %s.\n", FICH_A);
 }
while (!FA);
/* Détection de la longueur de FA */
for (LA=0; !feof(FA); LA++)
    fscanf(FA,"%d\n", &N);
/* Fermeture du fichier FA */
fclose(FA);
/* Allocation de la mémoire pour TABA */
TABA = malloc (LA*sizeof(int));
 if (!TABA)
    {
     printf("\a Pas assez de mémoire pour TABA\n");
     exit(-1);
```

```
    }


/* Réouverture du fichier FA en lecture */
FA = fopen(FICH_A, "r");
/* Copie du contenu de FA dans TABA */
for (I=0; I<LA; I++)
    fscanf(FA,"%d\n", TABA+I);
/* Fermeture du fichier FA */
fclose(FA);

/* Mêmes opérations pour FB : */
/* Ouverture du fichier FB en lecture */
 do
  {
   printf("Nom du fichier FB : ");
   scanf("%s", FICH_B);
   FB = fopen(FICH_B, "r");
   if (!FB)
      printf("\aERREUR: Impossible d'ouvrir "
           "le fichier: %s.\n", FICH_B);
  }
while (!FB);
/* Détection de la longueur de FB */
for (LB=0; !feof(FB); LB++)
    fscanf(FB,"%d\n", &N);
/* Fermeture du fichier FB */
fclose(FB);
/* Allocation de la mémoire pour TABB */
TABB = malloc (LB*sizeof(int));
 if (!TABB)
```

```
    {
     printf("\a Pas assez de mémoire pour TABB\n");
     exit(-1);
    }
/* Réouverture du fichier FB en lecture */
FB = fopen(FICH_B, "r");
/* Copie du contenu de FB dans TABB */
for (I=0; I<LB; I++)
    fscanf(FB,"%d\n", TABB+I);
/* Fermeture du fichier FB */
fclose(FB);

/* Allocation de la mémoire pour TFUS */
 TFUS = malloc ((LA+LB)*sizeof(int));
if (!TFUS)
    {
     printf("\a Pas assez de mémoire pour TFUS\n");
     exit(-1);
    }

/* Fusion des tableaux TA et TB dans TFUS */
FUSION (TABA, TABB, TFUS, LA, LB);


/* Ouverture du fichier FFUS en écriture */
 do
 {
  printf("Nom du fichier FFUS : ");
  scanf("%s", FICH_FUS);
  FFUS = fopen(FICH_FUS, "w");
  if (!FFUS)
```

```
        printf("\aERREUR: Impossible d'ouvrir "
              "le fichier: %s.\n", FICH_FUS);
    }
  while (!FFUS);
  /* Copier le contenu de TFUS dans FFUS */
  for (I=0; I<(LA+LB); I++)
      fprintf(FFUS,"%d\n", *(TFUS+I));
  /* Fermeture du fichier FFUS */
  fclose(FFUS);
   return 0;
}

void FUSION(int *A, int *B, int *FUS, int N, int M)
{
  /* Variables locales */
 /* Indices courants dans A, B et FUS */
 int IA,IB,IFUS;

 /* Fusion de A et B dans FUS */
 IA=0, IB=0; IFUS=0;
 while ((IA<N) && (IB<M))
   if (*(A+IA)<*(B+IB))
       {
        *(FUS+IFUS)=*(A+IA);
        IFUS++;
        IA++;
       }
   else
       {
        FUS[IFUS]=B[IB];
        IFUS++;
```

```
        IB++;
       }
  /* Si A ou B sont arrivés à la fin, alors */
  /* copier le reste de l'autre tableau.    */
  while (IA<N)
     {
      *(FUS+IFUS)=*(A+IA);
      IFUS++;
      IA++;
     }
  while (IB<M)
     {
      *(FUS+IFUS)=*(B+IB);
      IFUS++;
      IB++;
     }
}
```